

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина «Технологии виртуализации»

Отчёт по лабораторной работе № 2
Использование гипервизоров в Unix

Группа: Р3418

Выполнил: Анкудинов К. К.

Проверил:
к.т.н. доцент
Белозубов А. В.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Цель работы	4
Задачи работы	4
Выполнение	5
Подготовка окружения	5
Работа с GNOME Boxes	9
Работа с QEMU	13
Virtual Machine Manager	16
Управление из командной строки	22
Утилита virt-install	22
Заключение	28

ВВЕДЕНИЕ

Лабораторная работа содержала три основных блока: работа с Gnome Boxes для освоения базовых принципов, ручное создание VM через QEMU для понимания низкоуровневых механизмов, и использование Virtual Machine Manager с утилитами libvirt для профессионального управления виртуальными машинами.

Работа выполнялась в трехуровневой архитектуре виртуализации: физическая система с гипервизором Oracle VirtualBox, гостевая операционная система Ubuntu, внутри которой разворачивались вложенные виртуальные машины на базе QEMU/KVM.

QEMU (Quick Emulator) — программный эмулятор процессоров и виртуальных устройств. При совместной работе с модулем ядра KVM (Kernel-based Virtual Machine) обеспечивает производительность, близкую к нативной, за счет использования аппаратных расширений виртуализации процессора.

libvirt — унифицированная библиотека управления виртуализацией, предоставляющая единый API для работы с различными гипервизорами. Включает демон libvirtd и набор консольных утилит для автоматизации управления виртуальными системами.

В процессе работы использовались три подхода к созданию виртуальных машин:

1. Gnome Boxes — графический интерфейс для быстрого развертывания VM с минимальной конфигурацией, позволяющий запускать системы в Live-режиме без установки на диск.
2. QEMU в режиме прямого запуска — низкоуровневый подход с ручным указанием всех параметров через командную строку, обеспечивающий детальный контроль над конфигурацией виртуального оборудования.
3. Virtual Machine Manager (virt-manager) — полнофункциональный графический менеджер, предоставляющий доступ ко всем возможностям libvirt: управление виртуальным оборудованием, мониторинг ресурсов в реальном времени, работа со снимками состояния.

Консольные утилиты libvirt включают virsh (управление VM), virt-install (автоматизированное создание), virt-clone (клонирование), osinfo-query (информация о поддерживаемых ОС).

В рамках работы выполнялось конфигурирование вложенной виртуализации с активацией Intel VT-x в BIOS и включением Nested VT-x в настройках VirtualBox. Для размещения образов подключался дополнительный виртуальный диск объемом 30 ГБ.

Изучались механизмы моментальных снимков (snapshots), позволяющие сохранять состояние виртуальной машины с возможностью последующего восстановления, а также процедуры клонирования VM посредством утилиты virt-clone для создания шаблонных систем.

Практическая часть включала настройку удаленных RDP-подключений из вложенных виртуальных машин к физическому компьютеру через проброс

портов с использованием утилиты `socat` для перенаправления трафика между изолированными сетевыми сегментами.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью данной лабораторной работы является освоение технологий виртуализации в Unix-подобных операционных системах, изучение различных подходов к созданию и управлению виртуальными машинами на базе QEMU/KVM и библиотеки `libvirt`, а также получение практических навыков работы с механизмами вложенной виртуализации.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1. Настроить окружение для вложенной виртуализации с активацией Nested VT-х.
2. Сконфигурировать дополнительное дисковое пространство для размещения образов виртуальных машин.
3. Освоить три подхода к созданию VM: Gnome Boxes, прямая работа с QEMU/KVM, Virtual Machine Manager.
4. Изучить механизмы создания снимков состояния и клонирования виртуальных машин.
5. Освоить консольные утилиты управления виртуализацией: `virsh`, `virt-install`, `virt-clone`.
6. Настроить удаленные подключения к виртуальным машинам через протокол RDP.

ВЫПОЛНЕНИЕ

ПОДГОТОВКА ОКРУЖЕНИЯ

1. Добавление жёсткого диска

К виртуальной машине `WS_AKK_ubuntu` в Oracle VM VirtualBox был добавлен дополнительный жёсткий диск SATA. Создан файл образа VDI объёмом 30 ГБ по пути `/home/slriys/VM/WS_AKK_ubuntu/WS_AKK_ubuntu_1.vdi` (рис. Рисунок 1).

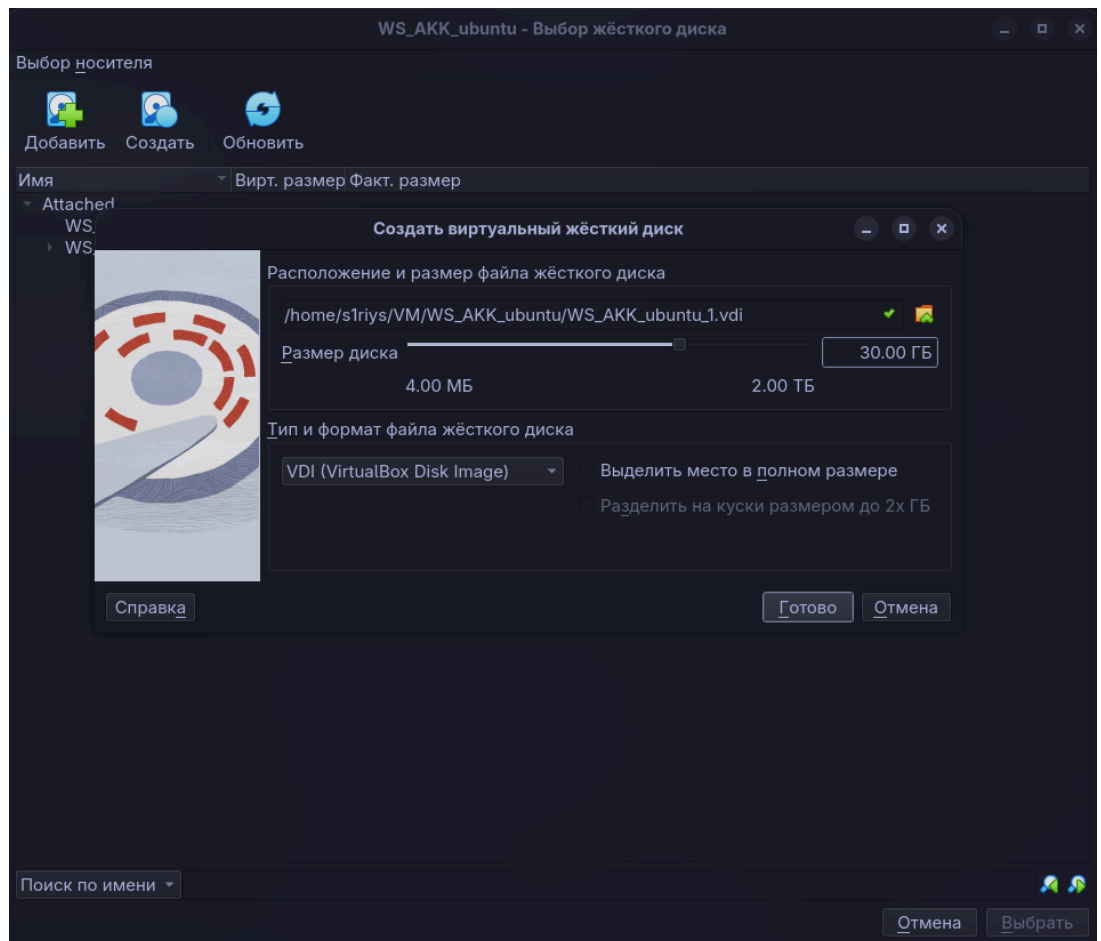


Рисунок 1 — Создание виртуального жёсткого диска SATA объёмом 30 ГБ

После запуска гостевой ОС Ubuntu новый диск отобразился в утилите «Диски» как устройство `/dev/sdb` размером около 32 ГБ (VBOX HARDDISK). Через «Диски» он отформатирован в Ext4 с меткой `data` и смонтирован в `/run/media/kirill/data` (рис. Рисунок 2).

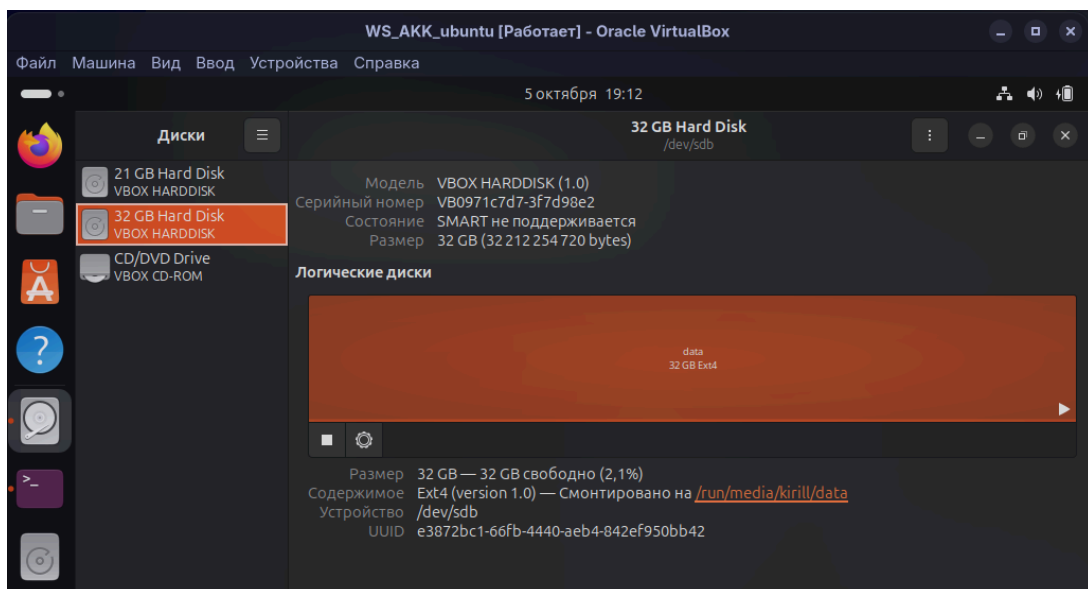


Рисунок 2 — Диск /dev/sdb с файловой системой Ext4, смонтирован
в /run/media/kyrill/data

2. Проверка конфигурации процессора и ускорения

В настройках виртуальной машины WS_AKK_ubuntu проверена вкладка «Процессор»: выделено 1 ядро ЦПУ, включены функции PAE/NX и Nested VT-x/AMD-V (рис. Рисунок 3). Вложенная виртуализация необходима для работы KVM внутри гостевой Ubuntu.

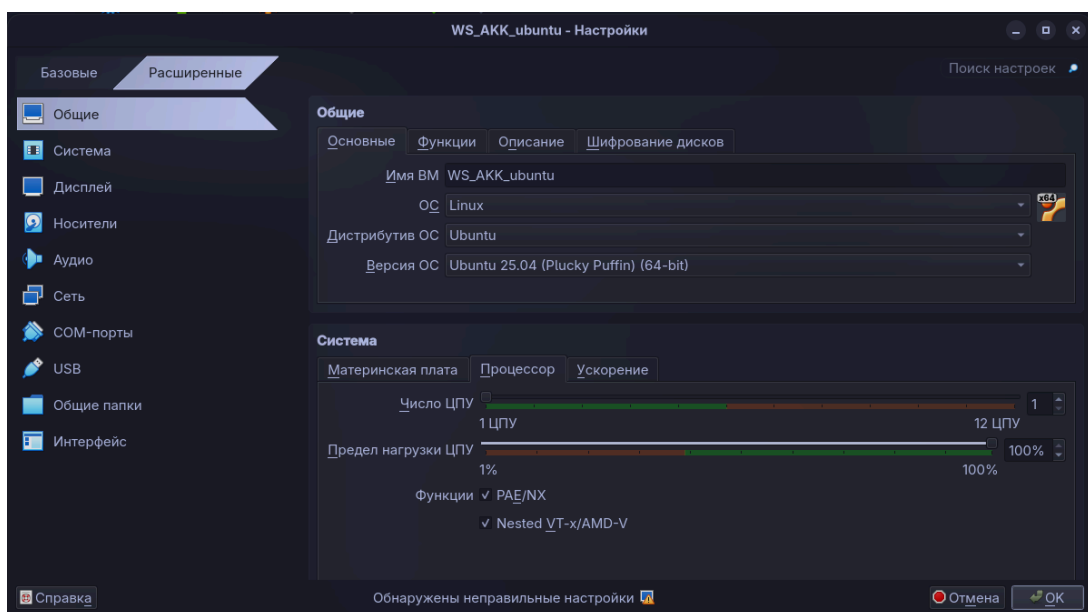


Рисунок 3 — Настройки процессора: Nested VT-x/AMD-V включён

На вкладке «Ускорение» интерфейс паравиртуализации оставлен «По умолчанию», включён Nested Paging (рис. Рисунок 4).

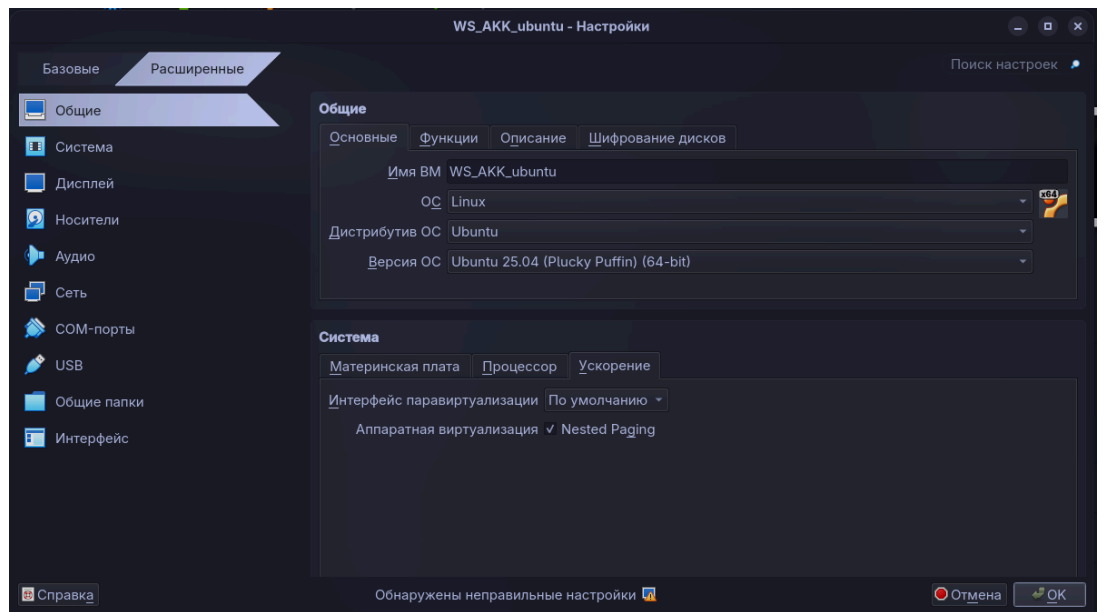


Рисунок 4 — Настройки ускорения: Nested Paging включён

3. Общая папка Soft

На хосте создана папка `/home/slriys/Soft`. В настройках VirtualBox она подключена к гостевой машине как общая папка машины с полным доступом и автоподключением (рис. Рисунок 5).

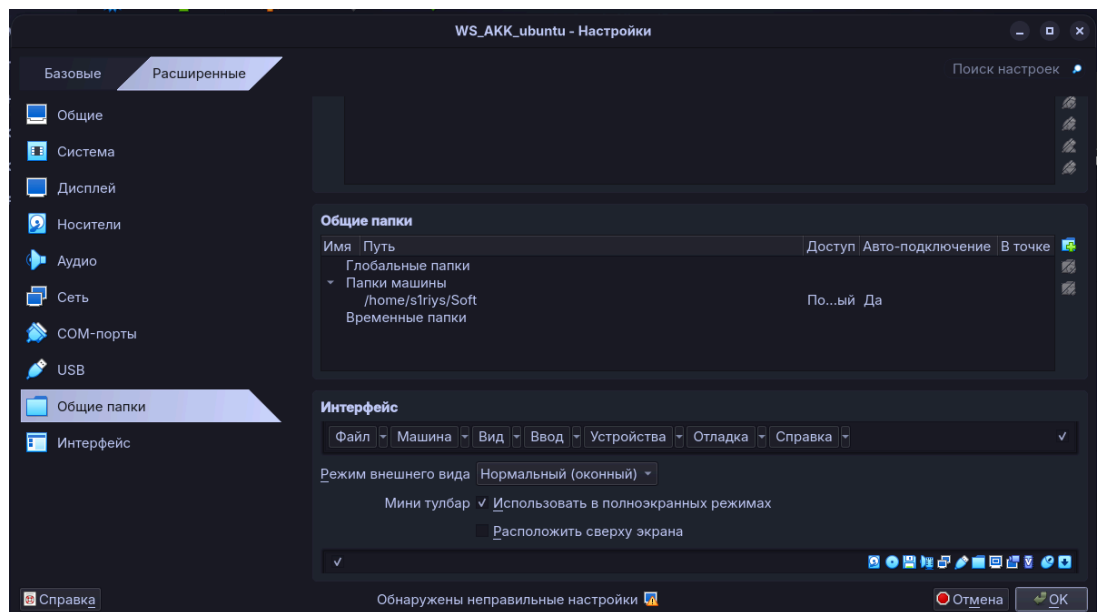


Рисунок 5 — Общая папка Soft в настройках VirtualBox

В гостевой ОС папка смонтирована в `/media/sf_Soft`. Файл `test.txt` с содержимым `Hello World` виден и на хосте в `~/Soft`, и в гостевой Ubuntu (рис. Рисунок 6).

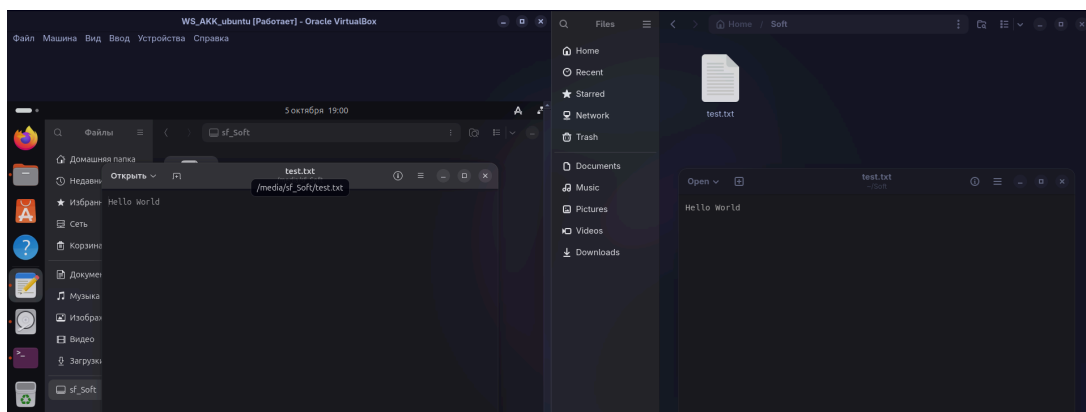


Рисунок 6 — Файл test.txt в общей папке Soft на хосте и в гостевой ОС

4. Загрузка дистрибутива

С зеркала <http://mirror.yandex.ru> загружен Live-образ Fedora Workstation 43: `Fedora-Workstation-Live-43-1.6.x86_64.iso` (около 2,7 ГБ). Файл сохранён в каталоге загрузок гостевой Ubuntu (рис. Рисунок 7). Для удобства образ также размещён в общей папке Soft.

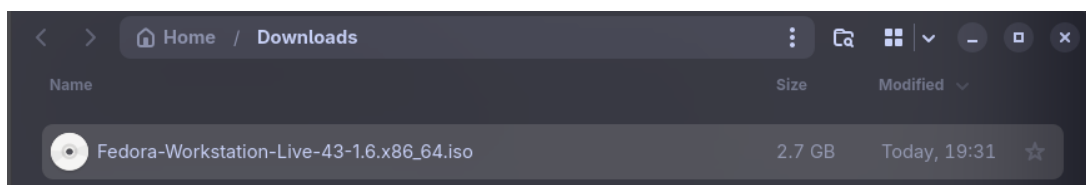


Рисунок 7 — Загруженный ISO Fedora Workstation Live 43

РАБОТА С GNOME BOXES

1. Установка GNOME Boxes

В гостевой Ubuntu установлен пакет GNOME Boxes:

```
sudo apt update
sudo apt install gnome-boxes
```

2. Создание виртуальной машины и запуск LiveCD

В Boxes создана виртуальная машина. В качестве носителя выбран ISO-образ Fedora (рис. Рисунок 8). Система запущена в режиме Live без установки на диск: пользователь сессии — `liveuser`, в `/etc/os-release` указаны Fedora Linux 43 и вариант Xfce (рис. Рисунок 9).

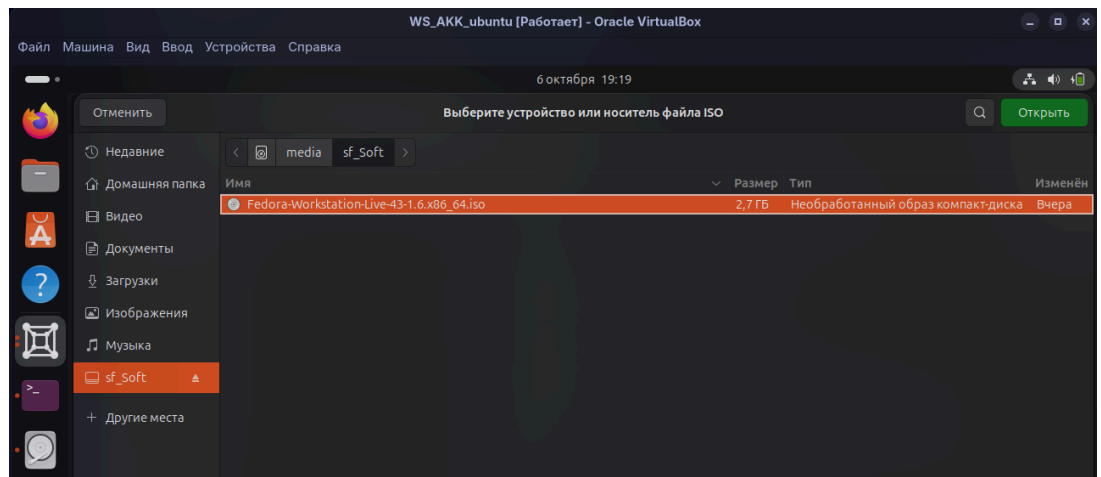


Рисунок 8 — Выбор ISO Fedora при создании ВМ в GNOME Boxes

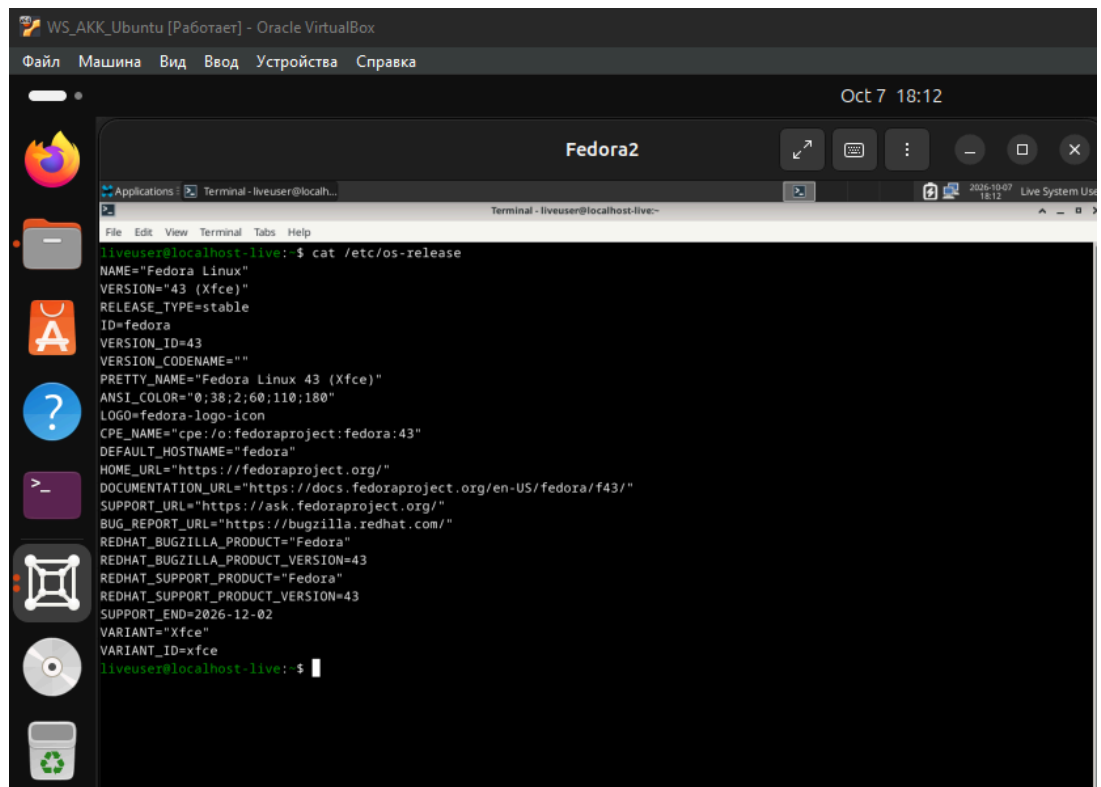


Рисунок 9 — Fedora 43 Xfce, запущенная в режиме Live

3. Свойства виртуальной машины

В свойствах машины Boxes задаются имя, число процессоров, объём памяти, предел хранилища, 3D-ускорение и разрешение фонового запуска (рис. Рисунок 10). Для созданной машины указаны 4 ЦП, 2 ГиБ памяти и предел диска 9,5 ГиБ. Графиков загрузки в этом окне нет: оперативный мониторинг CPU, памяти и диска в Boxes не выводится, его даёт Virtual Machine Manager. Конфигурация машины хранится в формате libvirt.

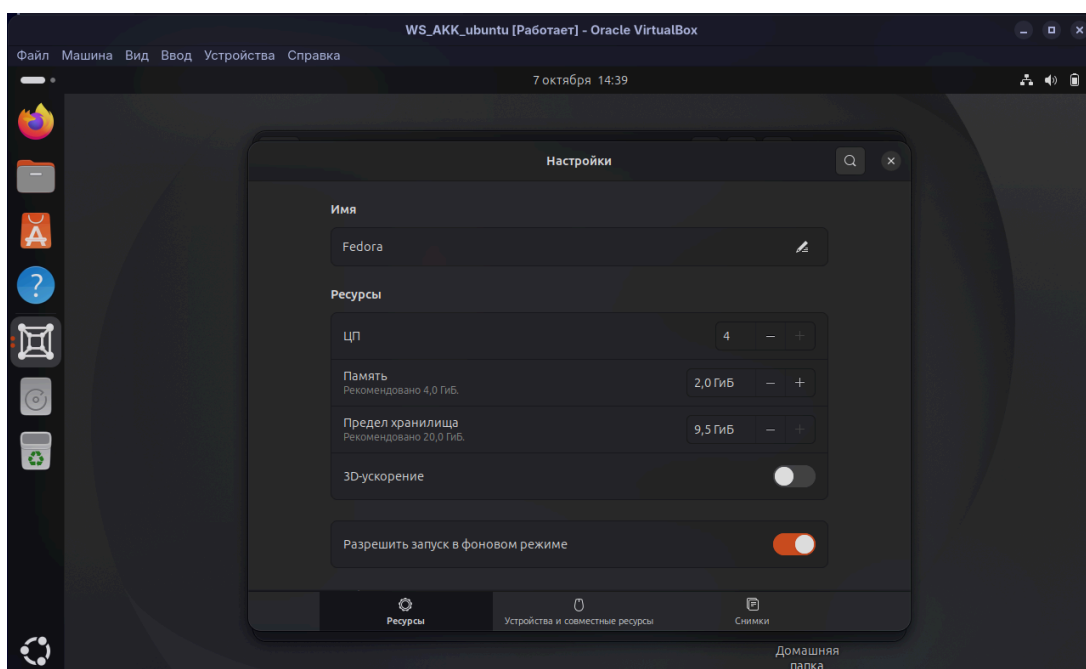


Рисунок 10 — Свойства виртуальной машины в GNOME Boxes

4. Подключение к серверу Helios

Из Live-сессии выполнено подключение к серверу Helios:

```
ssh -p 2222 s413732@helios.cs.ifmo.ru
```

После подтверждения ключа открылась оболочка FreeBSD 14.5-STABLE (рис. Рисунок 11).

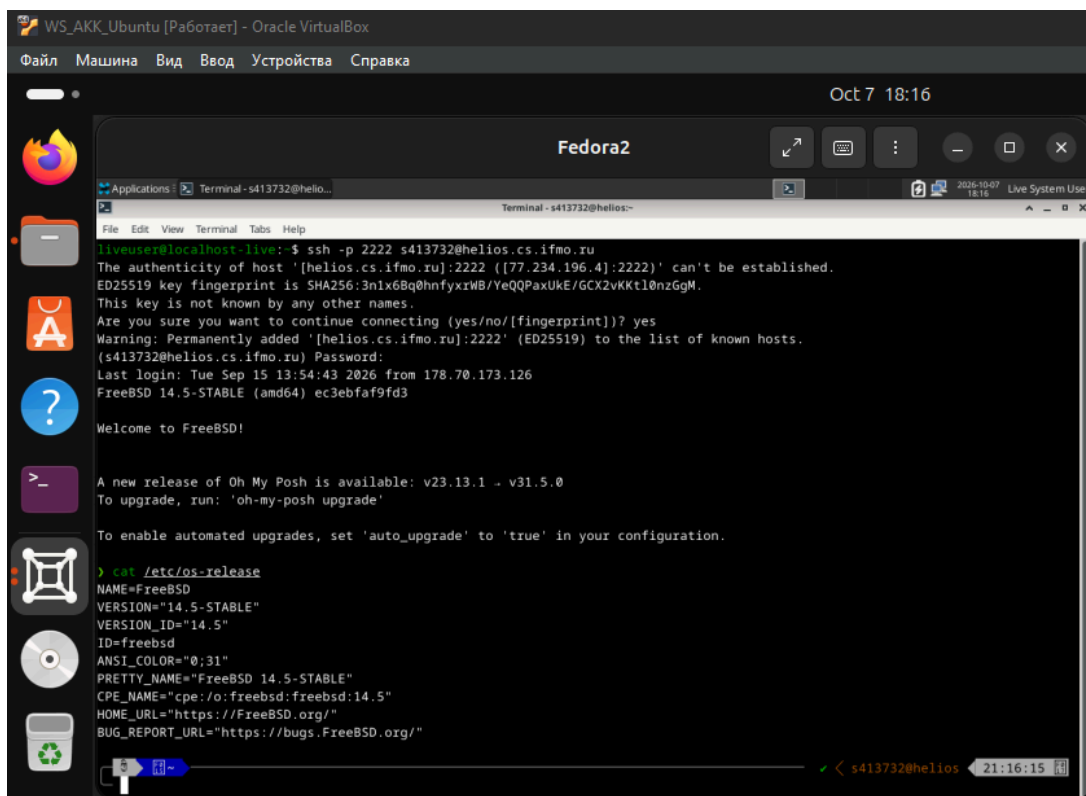


Рисунок 11 — SSH-сессия на helios.cs.ifmo.ru, порт 2222

5. Сетевой мост

У гостевой Ubuntu в VirtualBox тип подключения адаптера 1 — «Сетевой мост», адаптер хоста — Realtek PCIe GbE (рис. Рисунок 12). Вложенная Fedora при этом получает адрес пользовательского NAT QEMU: 10.0.2.15, шлюз 10.0.2.2 (рис. Рисунок 13).

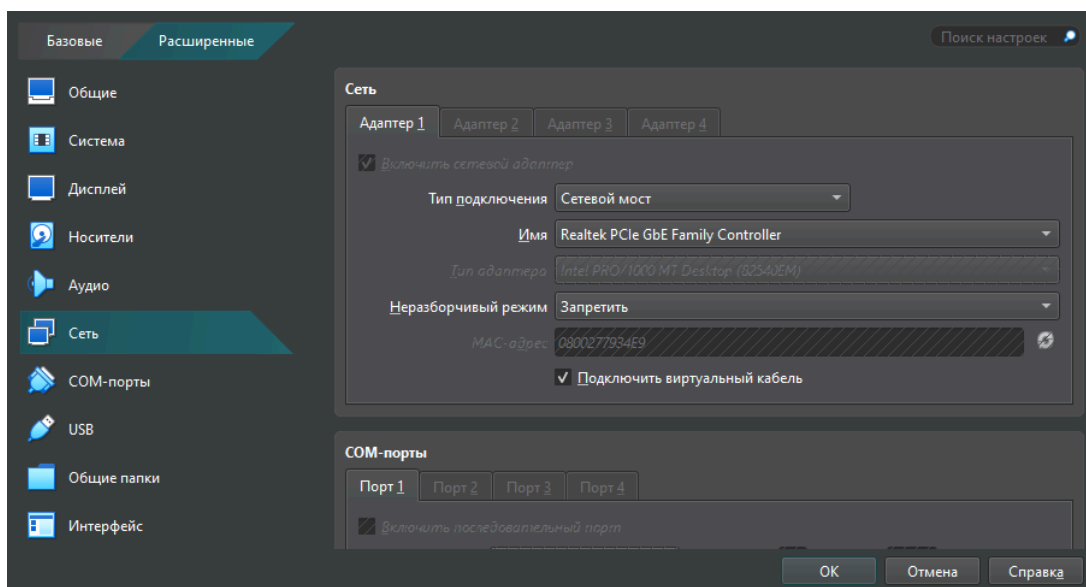
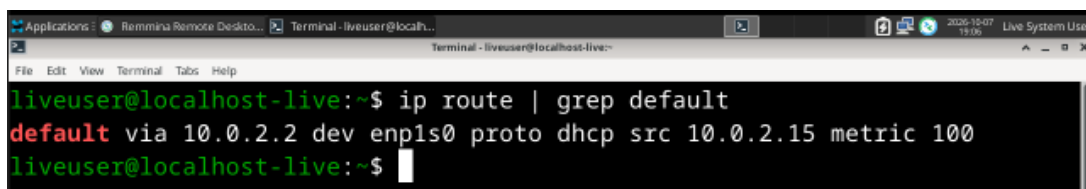


Рисунок 12 — Сетевой мост гостевой Ubuntu в VirtualBox

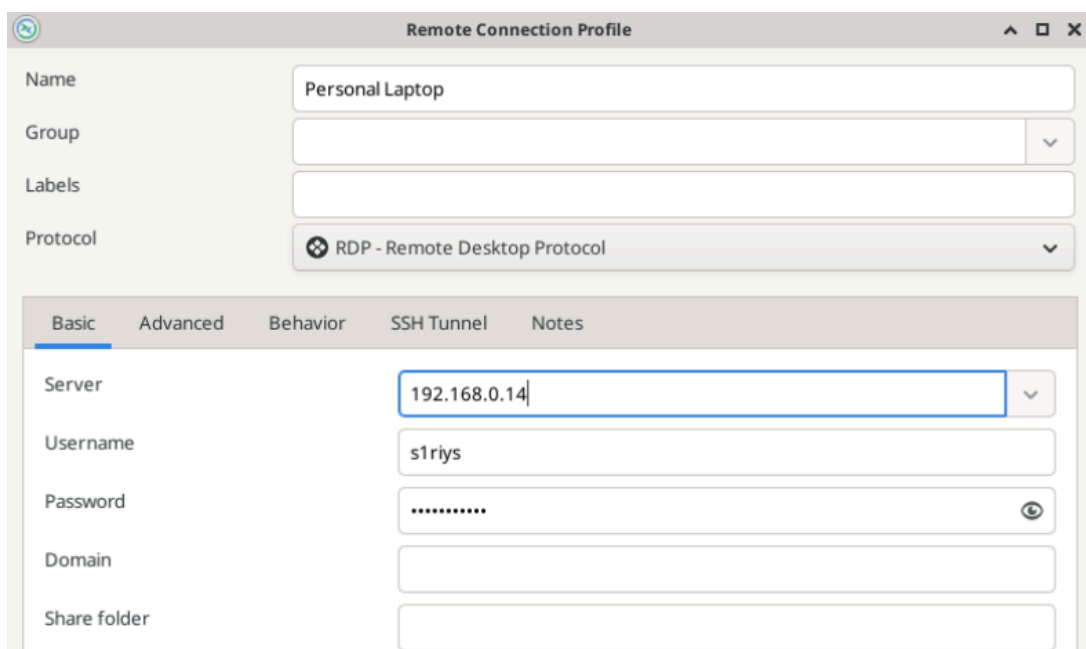


```
liveuser@localhost-live:~$ ip route | grep default
default via 10.0.2.2 dev enp1s0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
liveuser@localhost-live:~$
```

Рисунок 13 — Маршрут по умолчанию во вложенной Fedora

6. Удалённый рабочий стол

Соседнего компьютера с Windows не было, поэтому с Live-сессии через Remmina открыт рабочий стол хоста — ноутбука с Fedora. Протокол RDP, сервер 192.168.0.14, пользователь s1riys (рис. Рисунок 14). Сессия показывает рабочий стол s1riys\@fedora (рис. Рисунок 15).



The screenshot shows the 'Remote Connection Profile' window in Remmina. The 'Name' field is 'Personal Laptop'. The 'Group' and 'Labels' fields are empty. The 'Protocol' is set to 'RDP - Remote Desktop Protocol'. The 'Basic' tab is selected, showing the 'Server' field with '192.168.0.14', 'Username' as 's1riys', and 'Password' as masked characters. The 'Domain' and 'Share folder' fields are also empty.

Рисунок 14 — Профиль RDP-подключения к ноутбуку

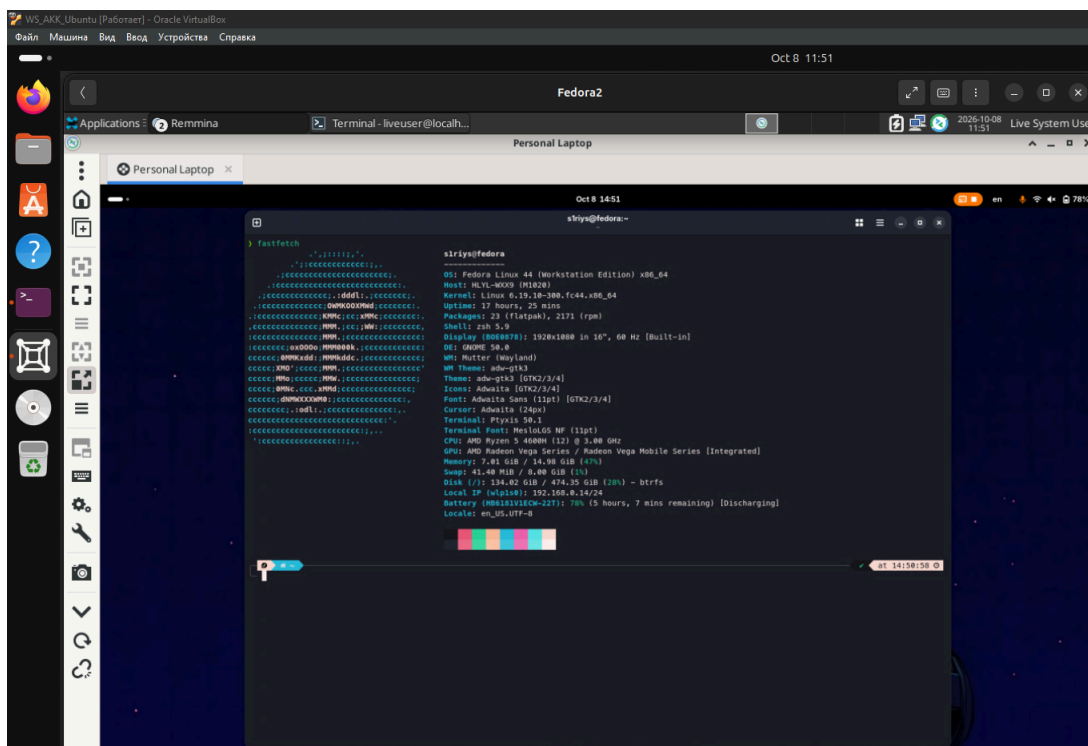


Рисунок 15 — Рабочий стол Fedora на ноутбуке, открытый по RDP

РАБОТА С QEMU

1. Установка QEMU и проверка KVM

В гостевой Ubuntu установлены `qemu-system-x86`, `qemu-utils` и `cpu-checker`. Команда `kvm-ok` сообщает, что `/dev/kvm` существует и ускорение KVM доступно (рис. Рисунок 16). Модуль `kvm_amd` загружен, поверх него работает `kvm` (рис. Рисунок 17).

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ sudo apt install qemu-system-x86 qemu-utils cpu-checker
qemu-system-x86 is already the newest version (1:10.2.1+ds-1ubuntu3.2).
qemu-system-x86 set to manually installed.
qemu-utils is already the newest version (1:10.2.1+ds-1ubuntu3.2).
qemu-utils set to manually installed.
cpu-checker is already the newest version (0.7-1.4build1).
cpu-checker set to manually installed.
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
Unsatisfied dependencies:
 linux-modules-7.0.0-30-generic : Depends: linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic but it is not going to be installed
Error: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ kvm-ok
INFO: /dev/kvm exists
KVM acceleration can be used
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$
```

Рисунок 16 — Проверка KVM командой `kvm-ok`

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ lsmod | grep kvm
kvm_amd                262144  4
ccp                    192512  1 kvm_amd
kvm                    1527808  3 kvm_amd
irqbypass              16384  1 kvm
```

Рисунок 17 — Загруженные модули kvm и kvm_amd

2. Создание виртуального диска и запуск машины

Создан каталог ~/VM и диск в формате qcow2 объёмом 10 ГБ:

```
mkdir -p ~/VM
qemu-img create -f qcow2 ~/VM/Fedora-36.img 10G
```

Образ записан в /home/kirill/VM/Fedora-36.img (рис. Рисунок 18).

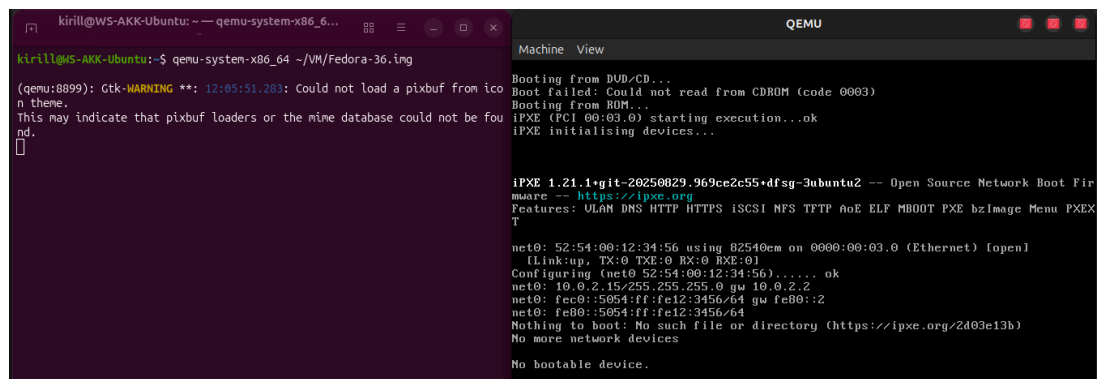
```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ mkdir -p ~/VM
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ qemu-img create -f qcow2 ~/VM/Fedora-36.img 10G
Formatting '/home/kirill/VM/Fedora-36.img', fmt=qcow2 cluster_size=65536 extended_l2=off compression_type=zlib size=10737418240 lazy_refcounts=off refcount_bits=16
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$
```

Рисунок 18 — Создание диска Fedora-36.img объёмом 10 ГБ

Запуск машины с пустого диска:

```
qemu-system-x86_64 ~/VM/Fedora-36.img
```

Загрузочной ОС на диске нет, поэтому QEMU доходит до iPXE и останавливается с сообщением No bootable device (рис. Рисунок 19).



```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ qemu-system-x86_64 ~/VM/Fedora-36.img
(qemu:8899): Gtk-WARNING **: 12:05:51.283: Could not load a pixbuf from icon theme.
This may indicate that pixbuf loaders or the mime database could not be found.
Booting from DVD/CD...
Boot failed: Could not read from CDRROM (code 0003)
Booting from ROM...
iPXE (PCI 00:03:0) starting execution...ok
iPXE initialising devices...

iPXE 1.21.1:git-20250829.969ce2c55+dfsg-3ubuntu2 -- Open Source Network Boot Firmware -- https://ipxe.org
Features: VLAN DNS HTTP HTTPS iSCSI NFS TFTP AoE ELF MB00T PXE bzImage Menu PXEXT
net0: 52:54:00:12:34:56 using 02540em on 0000:00:03:0 (Ethernet) [open]
[Linkup, TX:0 TXE:0 RX:0]
Configuring (net0 52:54:00:12:34:56)..... ok
net0: 10.0.2.15/255.255.255.0 gw 10.0.2.2
net0: fec0::5054:ff:fe12:3456/64 gw fe80::2
net0: fe80::5054:ff:fe12:3456/64
Nothing to boot: No such file or directory (https://ipxe.org/2d03e13b)
No more network devices
No bootable device.
```

Рисунок 19 — Запуск QEMU с пустого диска: загружать нечего

3. Установка гостевой ОС

С того же диска и ISO Fedora запущена установка. В окне QEMU открыт установщик Fedora Linux 43 (Xfce), на шаге конфигурации хранилища (рис. Рисунок 20). Имя файла диска оставлено Fedora-36.img, как в образце команды; ставится актуальный образ Fedora 43.

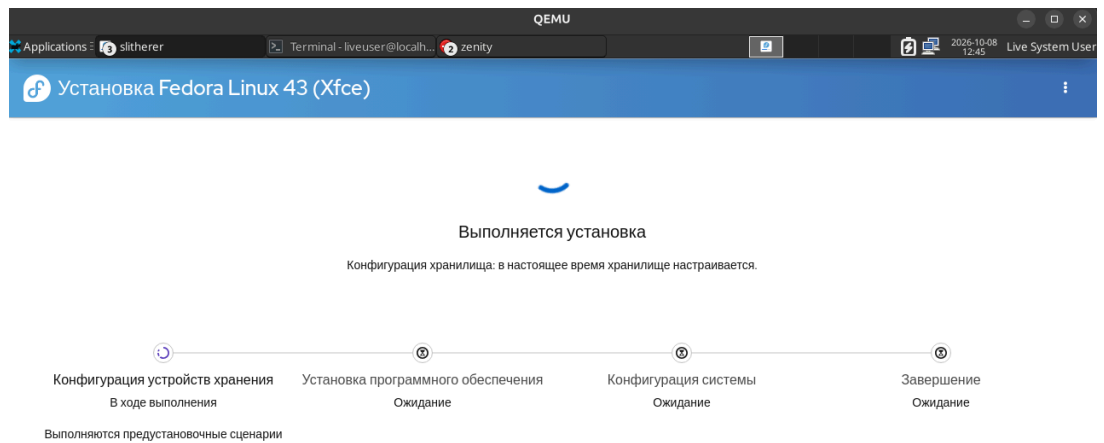


Рисунок 20 — Установка Fedora 43 Xfce в QEMU

4. Команда запуска с полноэкранным режимом и MAC-адресом

Гостевую систему запускали в полноэкранном режиме с MAC-адресом из задания 17:10:20:22:20:09. QEMU отказался назначать этот адрес сетевой карте: младший бит первого октета равен 1, такой адрес считается multicast. Сообщение: NIC cannot have multicast MAC address (odd 1st byte) (рис. Рисунок 21).

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ qemu-system-x86_64 \
-m 2048 \
-enable-kvm \
-drive file=$HOME/VM/Fedora-36.img,format=qcow2,if=virtio \
-display sdl \
-full-screen \
-net nic,macaddr=17:10:20:22:20:09 \
-net user
qemu-system-x86_64: -net nic,macaddr=17:10:20:22:20:09: NIC cannot have multicast MAC address (odd 1st byte)
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$
```

Рисунок 21 — Отказ QEMU: MAC-адрес 17:10:20:22:20:09 — multicast

Первый октет заменён на 16, остальные байты те же. Адрес 16:10:20:22:20:09 — unicast, его можно назначить карте. Параметры запуска не менялись: 2 ГБ памяти, KVM, диск virtio, полноэкранный режим и сеть user (рис. Рисунок 22).

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ qemu-system-x86_64 \
-m 2048 \
-enable-kvm \
-drive file=$HOME/VM/Fedora-36.img,format=qcow2,if=virtio \
-display sdl \
-full-screen \
-net nic,macaddr=16:10:20:22:20:09 \
-net user
```

Рисунок 22 — Запуск QEMU с unicast MAC-адресом 16:10:20:22:20:09

С этим адресом гостевая система загрузилась в полный экран. В терминале `cat /etc/os-release` показывает Fedora Linux 43, вариант Xfce (рис. Рисунок 23).

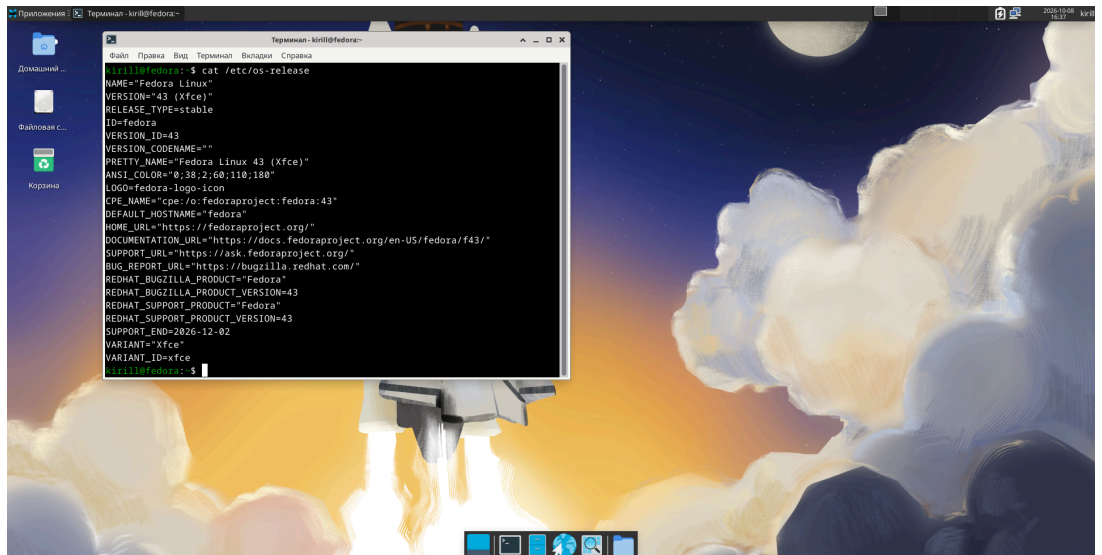


Рисунок 23 — Fedora 43 Xfce в полноэкранном режиме

VIRTUAL MACHINE MANAGER

1. Установка пакетов и настройка libvirt

Установлены `qemu-system-x86`, `libvirt-daemon-system`, `libvirt-clients`, `bridge-utils`, `virt-manager` и `virt-install`. Пользователь добавлен в группу `libvirt` (рис. Рисунок 24). Повторная проверка `kvm-ok` снова подтверждает доступность KVM (рис. Рисунок 25).

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ sudo apt install qemu-system-x86 libvirt-daemon-system libvirt-clients
bridge-utils virt-manager virt-install
qemu-system-x86 is already the newest version (1:10.2.1+ds-1ubuntu3.2).
libvirt-daemon-system is already the newest version (12.0.0-1ubuntu5.5).
libvirt-clients is already the newest version (12.0.0-1ubuntu5.5).
bridge-utils is already the newest version (1.7.1-4ubuntu3).
virt-manager is already the newest version (1:5.1.0-1).
virt-install is already the newest version (1:5.1.0-1).
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-7.0.0-30 linux-headers-7.0.0-30-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 60
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ sudo usermod -aG libvirt $USER
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$
```

Рисунок 24 — Установка libvirt, virt-manager и virt-install

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ kvm-ok
INFO: /dev/kvm exists
KVM acceleration can be used
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$
```

Рисунок 25 — Повторная проверка kvm-ok

Демон `libvirtd` запущен и включён в автозагрузку: состояние `active (running)`. Вместе с ним работает `dnsmasq` на мосту `virbr0` и раздаёт адреса `192.168.122.2–192.168.122.254` (рис. Рисунок 26).

```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ sudo systemctl status libvirtd
● libvirtd.service - libvirt legacy monolithic daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/libvirtd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-10-08 13:48:56 UTC; 39s ago
     Invocation: b53ac26daab748f7917db7d7c5cc80c3
   TriggeredBy: ● libvirtd.socket
                 ● libvirtd-ro.socket
                 ● libvirtd-admin.socket
     Docs: man:libvirtd(8)
           https://libvirt.org/
   Main PID: 1805 (libvirtd)
     Tasks: 23 (limit: 32768)
    Memory: 18.8M (peak: 20.3M)
       CPU: 424ms
    CGroup: /system.slice/libvirtd.service
            └─1805 /usr/sbin/libvirtd --timeout 120
              └─2022 /usr/sbin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.conf --leasefile-ro --dhcp-script=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.dhcp.script
                └─2023 /usr/sbin/dnsmasq --conf-file=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.conf --leasefile-ro --dhcp-script=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.dhcp.script

Oct 08 13:48:56 WS-AKK-Ubuntu systemd[1]: Started libvirtd.service - libvirt legacy monolithic daemon.
Oct 08 13:48:57 WS-AKK-Ubuntu dnsmasq[2022]: started, version 2.92 cachesize 150
Oct 08 13:48:57 WS-AKK-Ubuntu dnsmasq[2022]: compile time options: IPV6 GNU-getopt DBus no-UBus i18n IDN2 DHCP DNSSEC
Oct 08 13:48:57 WS-AKK-Ubuntu dnsmasq-dhcp[2022]: DHCP, IP range 192.168.122.2 -- 192.168.122.254, lease time 1h
Oct 08 13:48:57 WS-AKK-Ubuntu dnsmasq-dhcp[2022]: DHCP, sockets bound exclusively to interface virbr0
Oct 08 13:48:57 WS-AKK-Ubuntu dnsmasq[2022]: reading /etc/resolv.conf
Oct 08 13:48:57 WS-AKK-Ubuntu dnsmasq[2022]: using nameserver 127.0.0.53#53
Oct 08 13:48:57 WS-AKK-Ubuntu dnsmasq[2022]: read /etc/hosts - 8 names
Oct 08 13:48:57 WS-AKK-Ubuntu dnsmasq[2022]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.addnhosts - 0 names
Oct 08 13:48:57 WS-AKK-Ubuntu dnsmasq-dhcp[2022]: read /var/lib/libvirt/dnsmasq/default.hostsfile
```

Рисунок 26 — Состояние службы `libvirtd`

2. Создание виртуальной машины

В `virt-manager` создана машина `AKK-P3418`. Она запущена, статус `Running (Booted)`. Гипервизор — `KVM`, архитектура `x86_64`, эмулятор `/usr/bin/qemu-system-x86_64`, чипсет `Q35`, прошивка `BIOS` (рис. Рисунок 27).

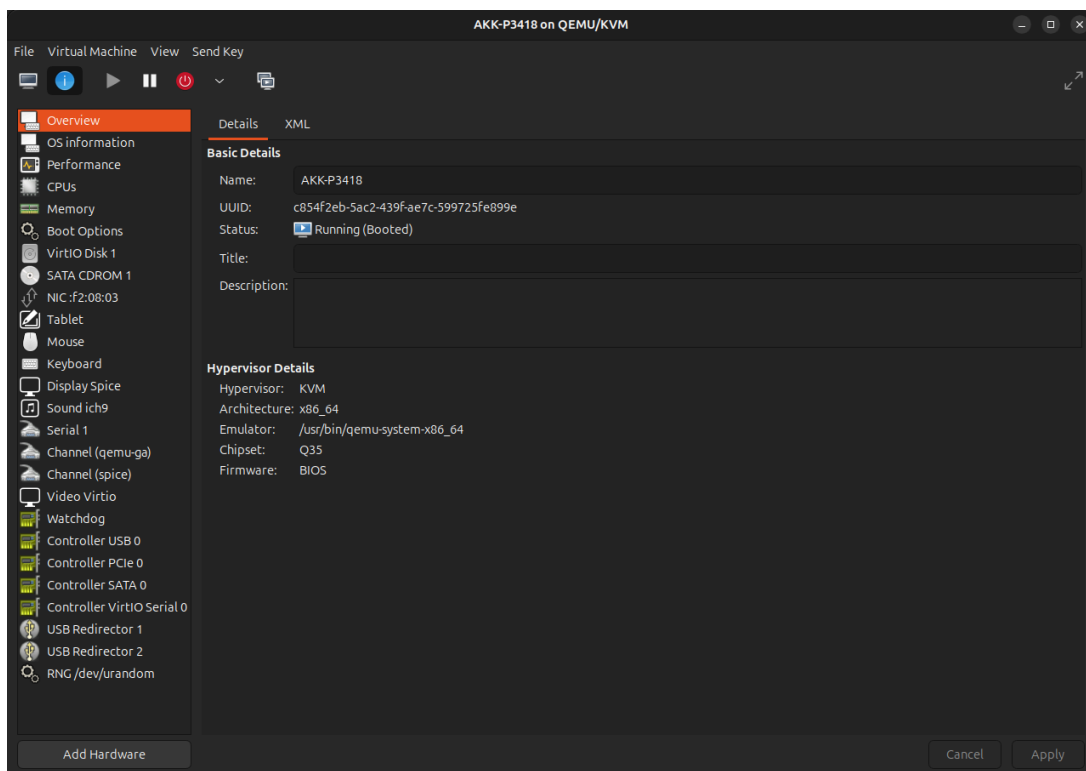


Рисунок 27 — Машина `AKK-P3418` в `virt-manager`

3. Дополнительный жёсткий диск

К машине добавлен второй диск. В мастере указан объём 0,01 ГиБ, тип устройства — диск, шина VirtIO (рис. Рисунок 28). После добавления это VirtIO Disk 2: файл `/var/lib/libvirt/images/AKK-P3418-1.qcow2`, размер 10,24 МиБ (рис. Рисунок 29).

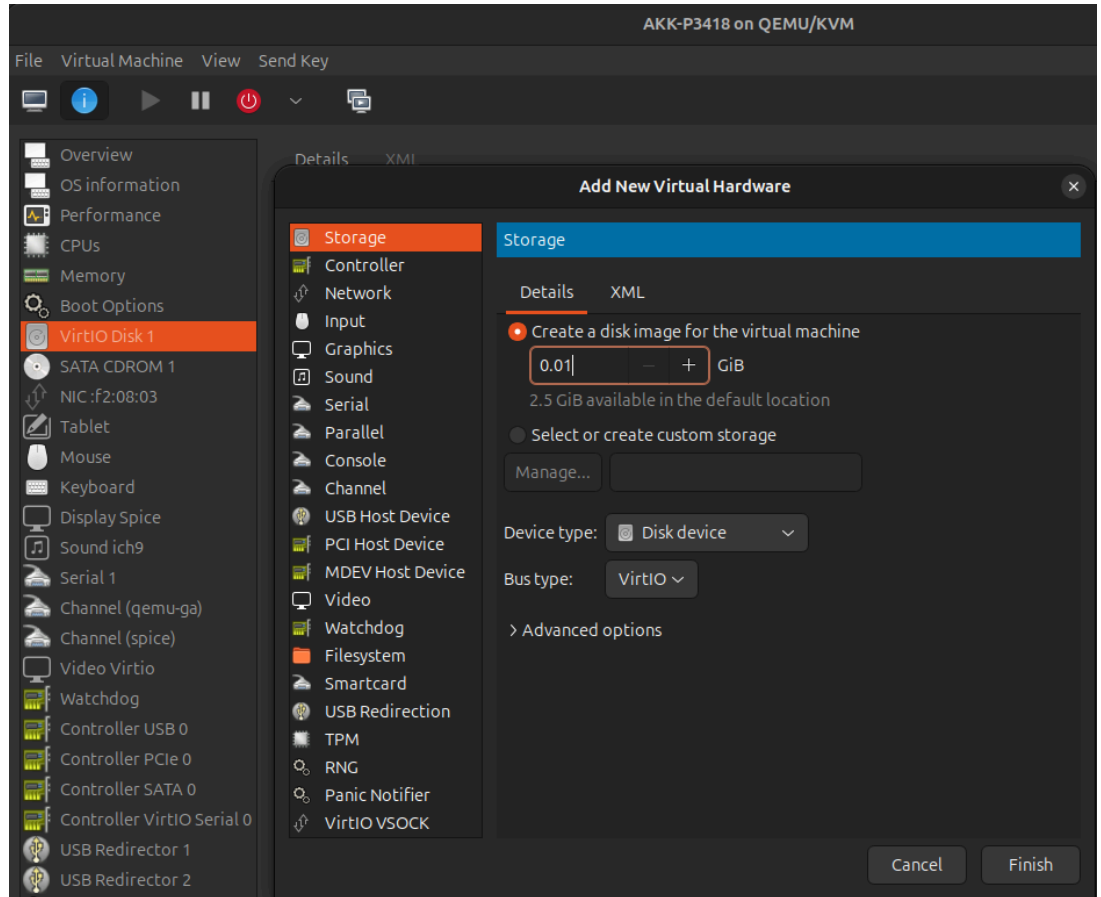


Рисунок 28 — Добавление диска объёмом 0,01 ГиБ

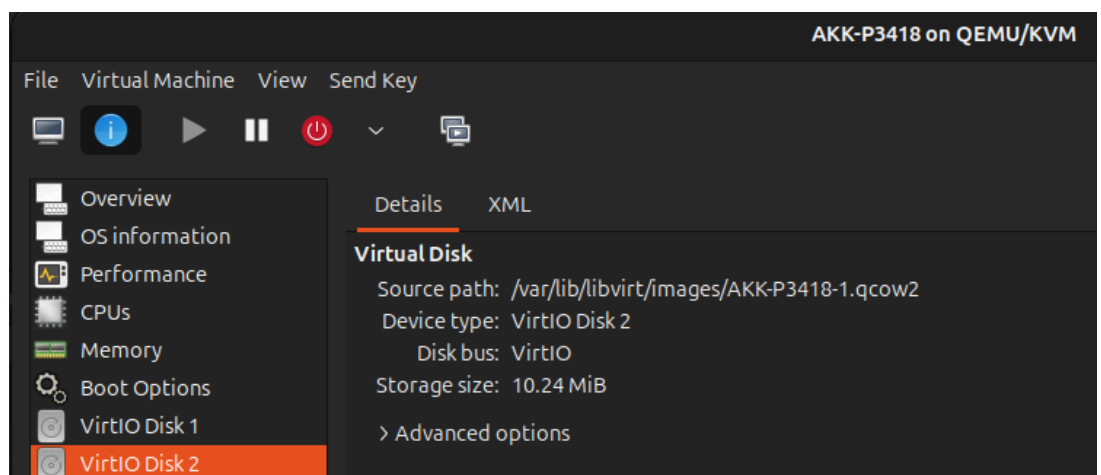


Рисунок 29 — Второй диск VirtIO Disk 2 объёмом 10,24 МиБ

4. Настройки и оперативный мониторинг

В окне машины слева собраны параметры, которые задаёт virt-manager: процессоры, память, порядок загрузки, диски, сетевой адаптер, видео VirtIO, консоль SPICE, звук и USB (рис. Рисунок 27). Пока гость

работал, загрузку смотрели утилитой `btcp`: у машины около 1,9 ГиБ памяти, процессор почти свободен, на интерфейсе `enp1s0` виден входящий и исходящий трафик (рис. Рисунок 32).

5. Снимки состояния

У работающей АКК-Р3418 создан снимок `Before` в режиме `external` (рис. Рисунок 30). Затем в гостевой Fedora поставлен пакет `btcp`: повторный `dnf install` сообщает, что `btcp-1.4.7-1.fc43` уже установлен (рис. Рисунок 31). Утилита запускается и показывает нагрузку (рис. Рисунок 32).

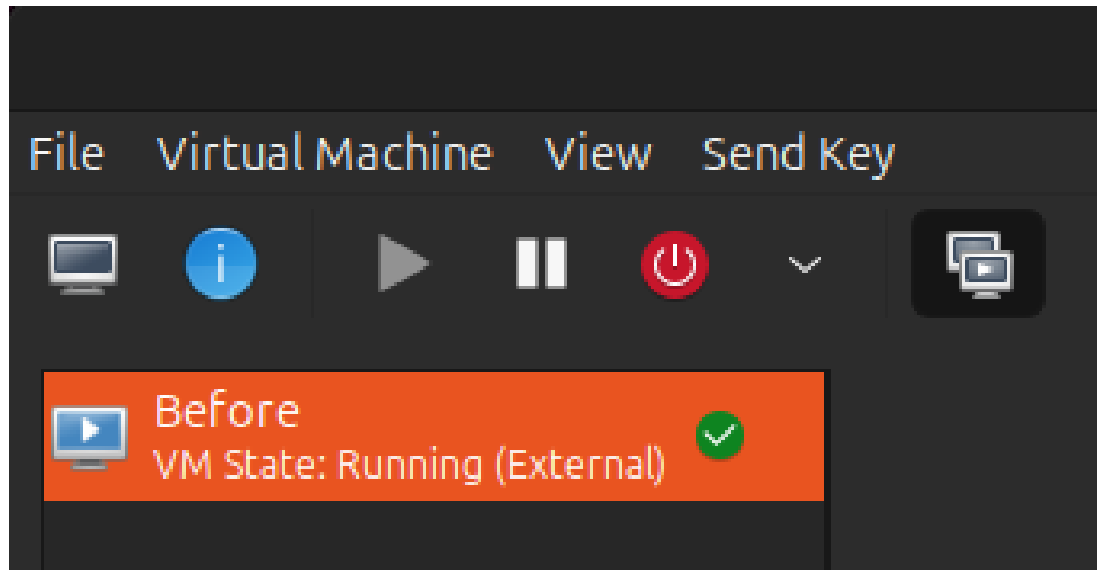


Рисунок 30 — Снимок Before работающей машины

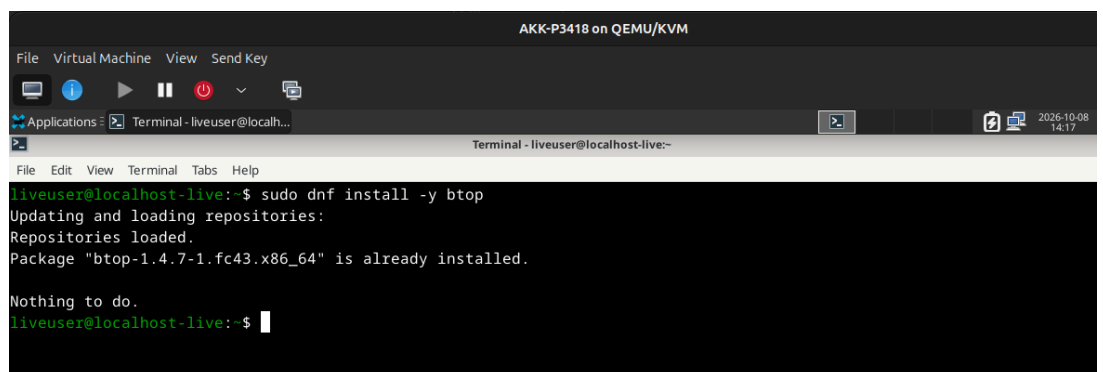


Рисунок 31 — Пакет btcp в гостевой Fedora

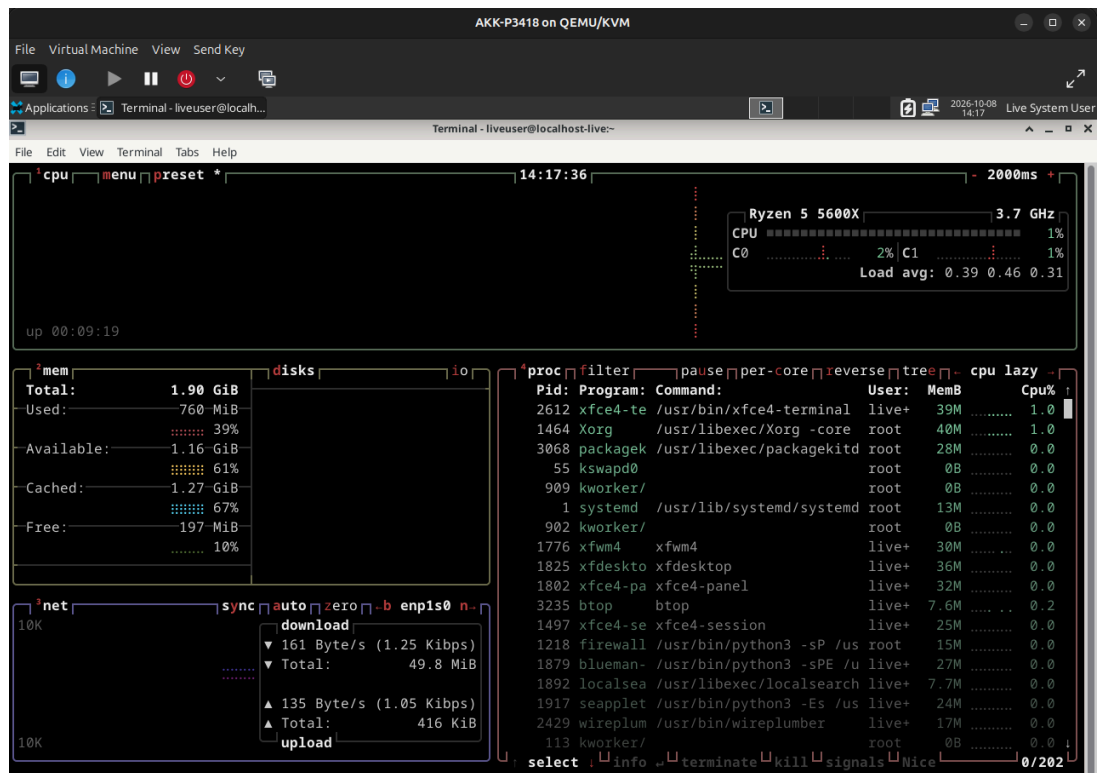


Рисунок 32 — Загрузка гостевой системы в btop

Состояние с установленным btop сохранено снимком With btop, тоже external, вместе с памятью (рис. Рисунок 33). После этого машина возвращена к снимку Before (рис. Рисунок 34). В восстановленной системе which btop не находит программу, команда btop отвечает command not found (рис. Рисунок 35).

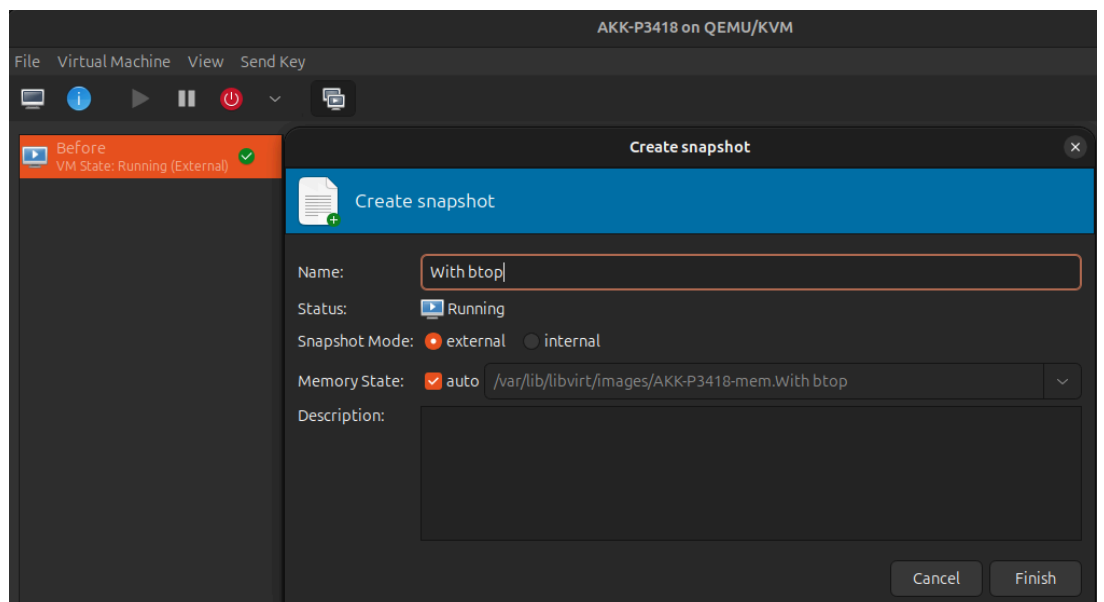


Рисунок 33 — Создание снимка With btop

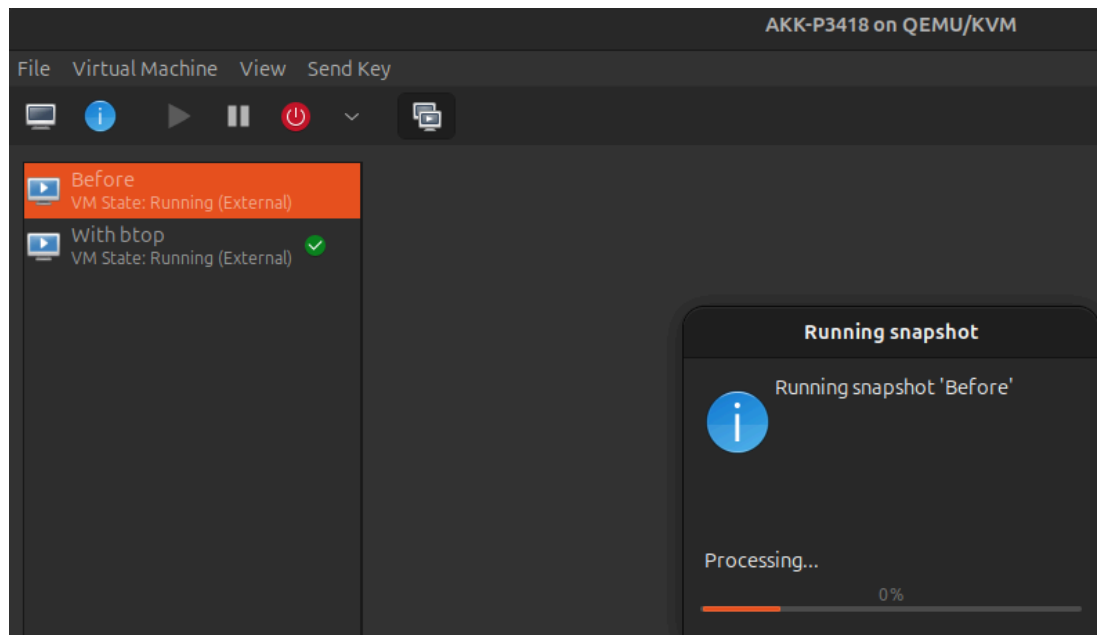


Рисунок 34 — Возврат к снимку Before

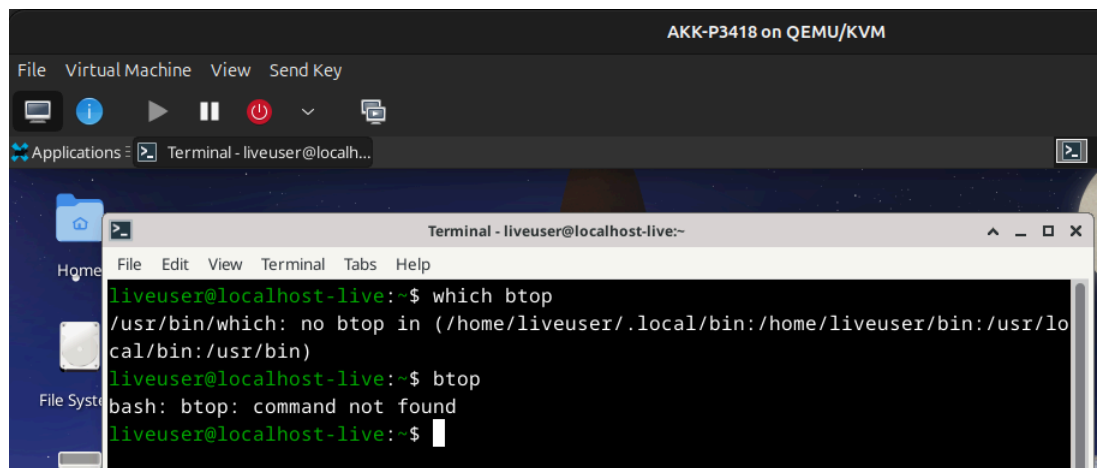


Рисунок 35 — После отката пакета btop в системе нет

6. Сетевые настройки гостевой машины

У сетевого адаптера машины virt-manager предлагает четыре источника: виртуальная сеть default в режиме NAT, мост (Bridge device), Macvtap и vDPA. Канал адаптера включён, состояние link — active (рис. Рисунок 36).

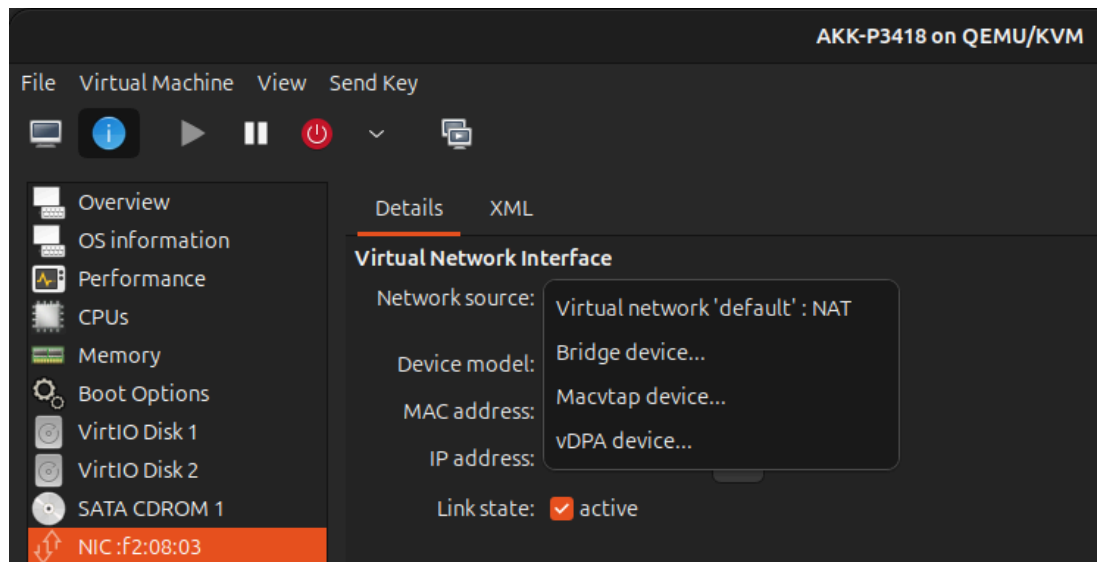


Рисунок 36 — Источники сети сетевого адаптера в virt-manager

УПРАВЛЕНИЕ ИЗ КОМАНДНОЙ СТРОКИ

1. Команды virsh

`virsh list` показывает только запущенные домены: на снимке список пуст. `virsh list --all` выводит и выключенные: машина АКК-Р3418 находится в состоянии `shut off` (рис. Рисунок 37). Запуск домена командой `virsh start` показан ниже, на машине АКК_Р3418.

```

kirill@WS-AKK-Ubuntu: ~$ virsh list
 Id   Name   State
-----
 

kirill@WS-AKK-Ubuntu: ~$ virsh list --all
 Id   Name      State
-----
 -    AKK-P3418  shut off

kirill@WS-AKK-Ubuntu: ~$

```

Рисунок 37 — `virsh list` и `virsh list --all`

Остальные команды управления тем же именем домена: `reboot` перезагружает гостя, `shutdown` просит систему завершиться штатно, `destroy` выключает её сразу, как снятие питания, `autostart` включает запуск вместе с `libvirt`.

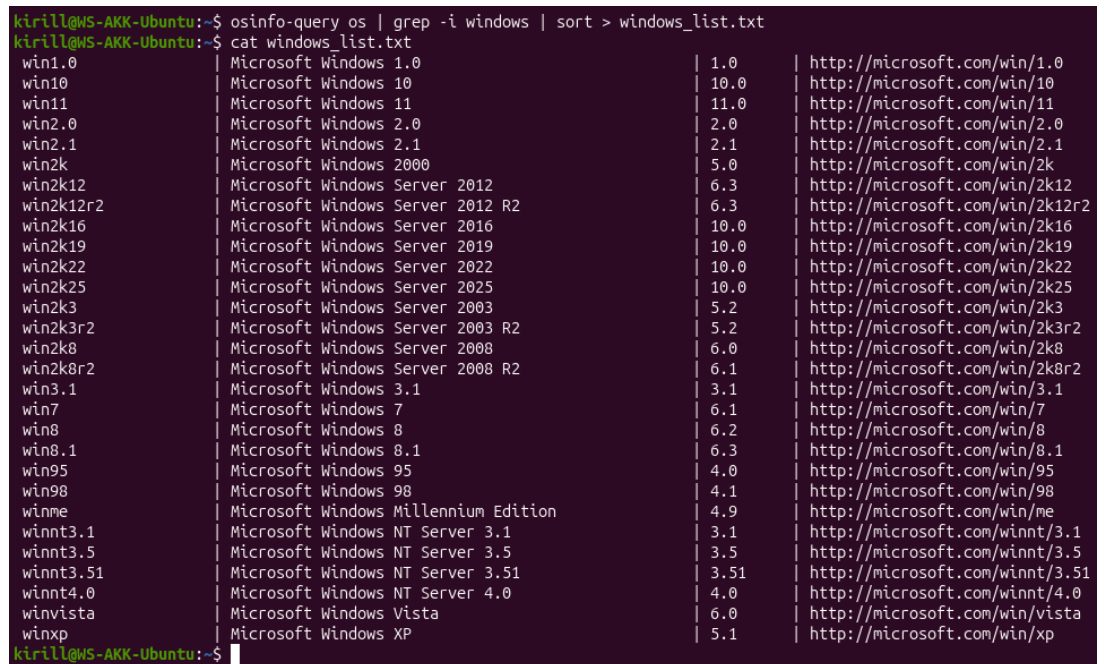
2. Клонирование виртуальной машины

УТИЛИТА VIRT-INSTALL

1. Установка пакетов и список ОС

Пакет `virt-install` установлен вместе со стеком `libvirt`. Повторная установка подтверждает, что `virt-install 5.1.0-1` и `libosinfo-bin 1.12.0-3build1` уже стоят в системе (рис. Рисунок 40). Список ОС из репозитория `osinfo` отфильтрован и сохранён в файлы. Для Windows в списке есть, в частности, Windows 10, 11 и серверные выпуски (рис. Рисунок 38). Для Fedora в списке есть выпуски вплоть до Fedora Linux 42 (рис. Рисунок 39).

```
osinfo-query os | grep -i windows | sort >
windows_list.txt
osinfo-query os | grep -i fedora | sort >
fedora_list.txt
```



```
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ osinfo-query os | grep -i windows | sort > windows_list.txt
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ cat windows_list.txt
win1.0 | Microsoft Windows 1.0 | 1.0 | http://microsoft.com/win/1.0
win10 | Microsoft Windows 10 | 10.0 | http://microsoft.com/win/10
win11 | Microsoft Windows 11 | 11.0 | http://microsoft.com/win/11
win2.0 | Microsoft Windows 2.0 | 2.0 | http://microsoft.com/win/2.0
win2.1 | Microsoft Windows 2.1 | 2.1 | http://microsoft.com/win/2.1
win2k | Microsoft Windows 2000 | 5.0 | http://microsoft.com/win/2k
win2k12 | Microsoft Windows Server 2012 | 6.3 | http://microsoft.com/win/2k12
win2k12r2 | Microsoft Windows Server 2012 R2 | 6.3 | http://microsoft.com/win/2k12r2
win2k16 | Microsoft Windows Server 2016 | 10.0 | http://microsoft.com/win/2k16
win2k19 | Microsoft Windows Server 2019 | 10.0 | http://microsoft.com/win/2k19
win2k22 | Microsoft Windows Server 2022 | 10.0 | http://microsoft.com/win/2k22
win2k25 | Microsoft Windows Server 2025 | 10.0 | http://microsoft.com/win/2k25
win2k3 | Microsoft Windows Server 2003 | 5.2 | http://microsoft.com/win/2k3
win2k3r2 | Microsoft Windows Server 2003 R2 | 5.2 | http://microsoft.com/win/2k3r2
win2k8 | Microsoft Windows Server 2008 | 6.0 | http://microsoft.com/win/2k8
win2k8r2 | Microsoft Windows Server 2008 R2 | 6.1 | http://microsoft.com/win/2k8r2
win3.1 | Microsoft Windows 3.1 | 3.1 | http://microsoft.com/win/3.1
win7 | Microsoft Windows 7 | 6.1 | http://microsoft.com/win/7
win8 | Microsoft Windows 8 | 6.2 | http://microsoft.com/win/8
win8.1 | Microsoft Windows 8.1 | 6.3 | http://microsoft.com/win/8.1
win95 | Microsoft Windows 95 | 4.0 | http://microsoft.com/win/95
win98 | Microsoft Windows 98 | 4.1 | http://microsoft.com/win/98
winme | Microsoft Windows Millennium Edition | 4.9 | http://microsoft.com/win/me
winnt3.1 | Microsoft Windows NT Server 3.1 | 3.1 | http://microsoft.com/winnt/3.1
winnt3.5 | Microsoft Windows NT Server 3.5 | 3.5 | http://microsoft.com/winnt/3.5
winnt3.51 | Microsoft Windows NT Server 3.51 | 3.51 | http://microsoft.com/winnt/3.51
winnt4.0 | Microsoft Windows NT Server 4.0 | 4.0 | http://microsoft.com/winnt/4.0
winvista | Microsoft Windows Vista | 6.0 | http://microsoft.com/win/vista
winxp | Microsoft Windows XP | 5.1 | http://microsoft.com/win/xp
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$
```

Рисунок 38 — Отсортированный список ОС Windows из `osinfo-query`

```

kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ osinfo-query os | grep -i fedora | sort > fedora_list.txt
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ cat fedora_list.txt
fedora1 | Fedora Core 1 | 1 | http://fedoraproject.org/fedora/1
fedora10 | Fedora 10 | 10 | http://fedoraproject.org/fedora/10
fedora11 | Fedora 11 | 11 | http://fedoraproject.org/fedora/11
fedora12 | Fedora 12 | 12 | http://fedoraproject.org/fedora/12
fedora13 | Fedora 13 | 13 | http://fedoraproject.org/fedora/13
fedora14 | Fedora 14 | 14 | http://fedoraproject.org/fedora/14
fedora15 | Fedora 15 | 15 | http://fedoraproject.org/fedora/15
fedora16 | Fedora 16 | 16 | http://fedoraproject.org/fedora/16
fedora17 | Fedora 17 | 17 | http://fedoraproject.org/fedora/17
fedora18 | Fedora 18 | 18 | http://fedoraproject.org/fedora/18
fedora19 | Fedora 19 | 19 | http://fedoraproject.org/fedora/19
fedora2 | Fedora Core 2 | 2 | http://fedoraproject.org/fedora/2
fedora20 | Fedora 20 | 20 | http://fedoraproject.org/fedora/20
fedora21 | Fedora 21 | 21 | http://fedoraproject.org/fedora/21
fedora22 | Fedora 22 | 22 | http://fedoraproject.org/fedora/22
fedora23 | Fedora 23 | 23 | http://fedoraproject.org/fedora/23
fedora24 | Fedora 24 | 24 | http://fedoraproject.org/fedora/24
fedora25 | Fedora 25 | 25 | http://fedoraproject.org/fedora/25
fedora26 | Fedora 26 | 26 | http://fedoraproject.org/fedora/26
fedora27 | Fedora 27 | 27 | http://fedoraproject.org/fedora/27
fedora28 | Fedora 28 | 28 | http://fedoraproject.org/fedora/28
fedora29 | Fedora 29 | 29 | http://fedoraproject.org/fedora/29
fedora3 | Fedora Core 3 | 3 | http://fedoraproject.org/fedora/3
fedora30 | Fedora 30 | 30 | http://fedoraproject.org/fedora/30
fedora31 | Fedora 31 | 31 | http://fedoraproject.org/fedora/31
fedora32 | Fedora 32 | 32 | http://fedoraproject.org/fedora/32
fedora33 | Fedora 33 | 33 | http://fedoraproject.org/fedora/33
fedora34 | Fedora 34 | 34 | http://fedoraproject.org/fedora/34
fedora35 | Fedora 35 | 35 | http://fedoraproject.org/fedora/35
fedora36 | Fedora Linux 36 | 36 | http://fedoraproject.org/fedora/36
fedora37 | Fedora Linux 37 | 37 | http://fedoraproject.org/fedora/37
fedora38 | Fedora Linux 38 | 38 | http://fedoraproject.org/fedora/38
fedora39 | Fedora Linux 39 | 39 | http://fedoraproject.org/fedora/39
fedora4 | Fedora Core 4 | 4 | http://fedoraproject.org/fedora/4
fedora40 | Fedora Linux 40 | 40 | http://fedoraproject.org/fedora/40
fedora41 | Fedora Linux 41 | 41 | http://fedoraproject.org/fedora/41
fedora42 | Fedora Linux 42 | 42 | http://fedoraproject.org/fedora/42
fedora5 | Fedora Core 5 | 5 | http://fedoraproject.org/fedora/5
fedora6 | Fedora Core 6 | 6 | http://fedoraproject.org/fedora/6

```

Рисунок 39 — Отсортированный список ОС Fedora из osinfo-query

```

kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$ sudo apt install virt-install libosinfo-bin
virt-install is already the newest version (1:5.1.0-1).
libosinfo-bin is already the newest version (1.12.0-3build1).
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 60
kirill@WS-AKK-Ubuntu:~$

```

Рисунок 40 — Пакеты virt-install и libosinfo-bin уже установлены

2. Создание виртуальной машины

Второй домен, АКК_Р3418, создан утилитой virt-install с ISO Fedora Xfce Live 43. Пул хранения меньше запрошенных 8 ГБ (доступно около 5321 МБ), поэтому проверка размера диска отключена флагом `--check disk_size=off`. Домен создан и остался запущенным, в окне virt-manager у него состояние Running, гость загрузил Live-систему (рис. Рисунок 41).

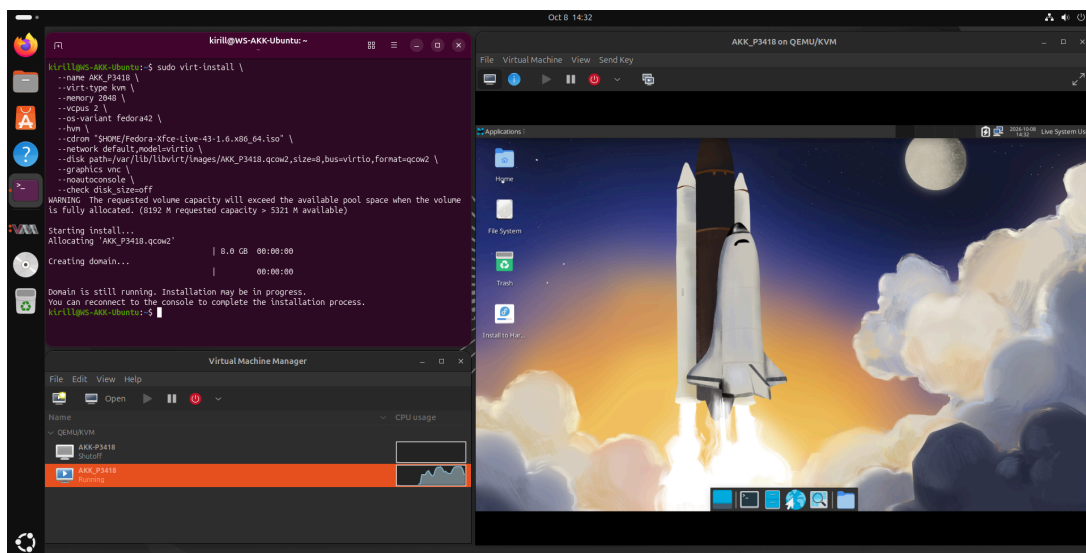


Рисунок 41 — Создание машины АКК_P3418 командой virt-install

3. Параметры команды

--name задаёт имя домена АКК_P3418. --virt-type kvm выбирает гипервизор KVM. --memory 2048 выделяет 2048 МиБ оперативной памяти, --vcpus 2 — два виртуальных процессора. --os-variant fedora42 подбирает оборудование под профиль Fedora 42: отдельной записи Fedora 43 в osinfo нет, а ставится образ 43. --hvm включает полную аппаратную виртуализацию. --cdrom указывает ISO Fedora Xfce Live 43. --network default,model=virtio подключает машину к NAT-сети default с адаптером virtio. --disk создаёт диск qcow2 на 8 ГБ по шине virtio в каталоге образов libvirt. --graphics vnc открывает графическую консоль по VNC. --noautoconsole не подключает эту консоль сразу, установка идёт в фоне.

4. Запуск, фоновый режим и подключение по SSH

После создания обе машины были выключены. virsh start АКК_P3418 поднимает домен без отдельного окна установщика: в virt-manager АКК_P3418 переходит в Running, а АКК-P3418 остаётся выключенной (рис. Рисунок 42).

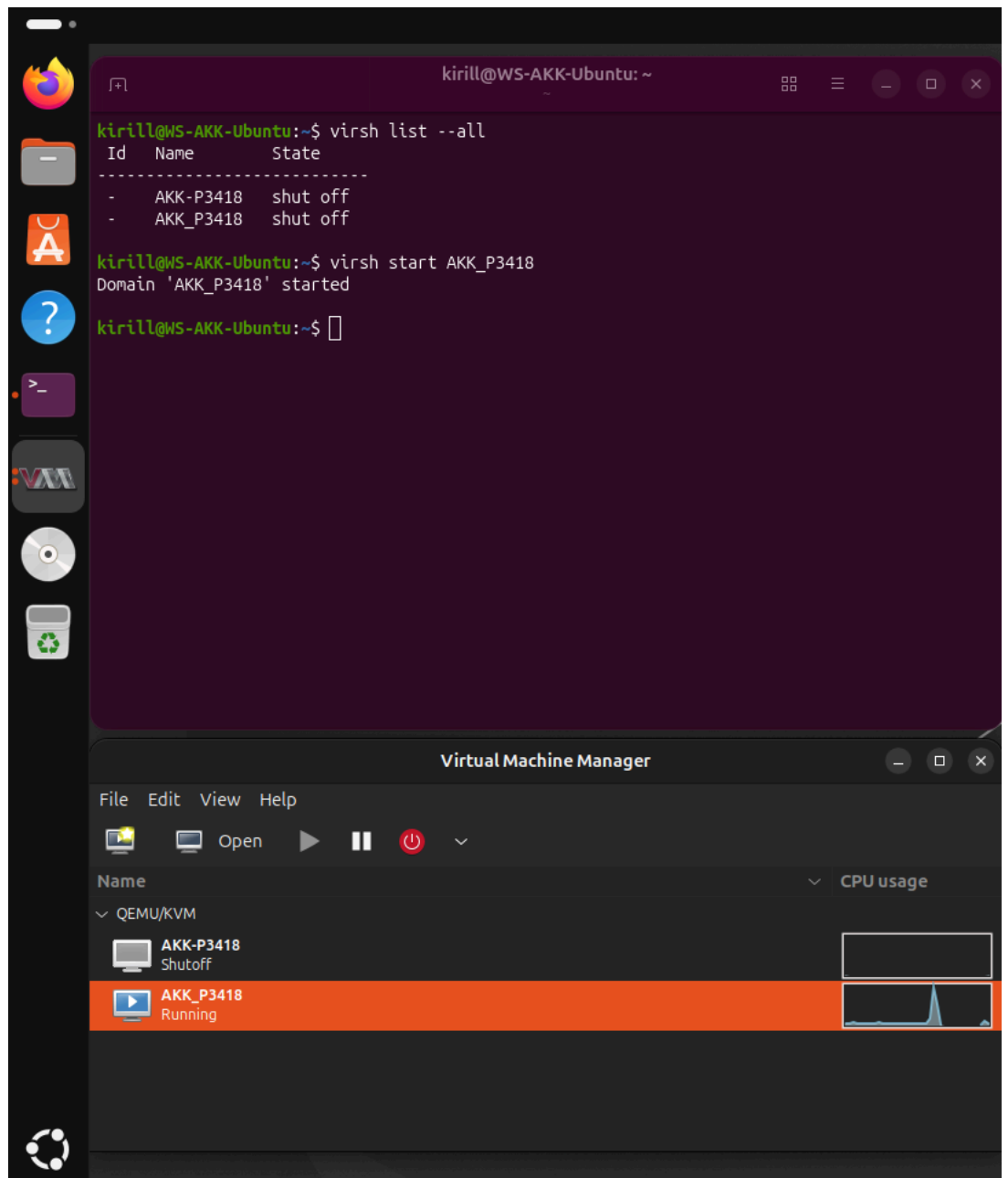


Рисунок 42 — Фоновый запуск АКК_P3418 командой `virsh start`

В гостевой Live-системе пакет `openssh-server` уже был установлен, служба `sshd` включена командой `systemctl enable --now sshd`, пользователю `liveuser` задан пароль. Адрес интерфейса `enp1s0` — `192.168.122.57/24`, он из сети `virbr0`. С Ubuntu выполнено `ssh liveuser@192.168.122.57`: ключ хоста принят и записан в `known_hosts`. В сессии `whoami` возвращает `liveuser`, а `/etc/os-release` подтверждает Fedora Linux 43 (Xfce) (рис. Рисунок 43).

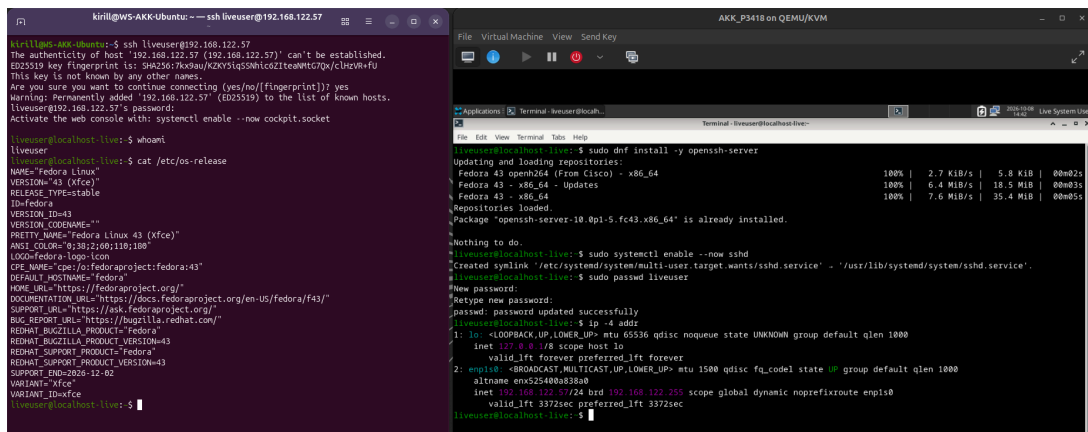


Рисунок 43 — Подключение по SSH к гостевой Fedora

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В гостевой Ubuntu внутри VirtualBox развёрнута вложенная виртуализация KVM. Через GNOME Boxes запущена Fedora 43 Xfce в режиме Live, проверены свойства машины, выполнен вход по SSH на helios и сеанс удалённого рабочего стола хоста по RDP. Прямым вызовом QEMU создан диск и установлена та же Fedora; адрес 17:10:20:22:20:09 отклонён как multicast, с адресом 16:10:20:22:20:09 система загрузилась в полный экран. В virt-manager собрана машина АКК-Р3418: к ней добавлен диск около 10 МиБ, сняты снимки до и после установки btop, возврат к снимку Before убрал пакет из системы. Утилитой virt-install создан второй домен АКК_Р3418, он запущен в фоне через virsh start, и с Ubuntu к нему открыта сессия SSH.